

Un Punto de Confluencia Determinista en Trayectorias de Collatz para números de Mersenne con exponentes $k \equiv 30 \pmod{64}$

Norberto Daniel Gualda

Agosto de 2026

Resumen

Demostramos que para todo $k \equiv 30 \pmod{64}$, las secuencias de Collatz generadas por los números de Mersenne adyacentes $M_k = 2^k - 1$ y $M_{k+1} = 2^{k+1} - 1$ colisionan de forma determinista, alcanzando un nodo común expresado en forma cerrada por

$$C^{2k+10}(M_k) = C^{2k+11}(M_{k+1}) = \frac{3^{k+3} + 125}{128} \quad \text{para } k \equiv 30 \pmod{64}$$

1. Demostración del Teorema Principal

Sea $T : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ el operador acelerado de Collatz definido para números impares por $U(n) = \frac{3n+1}{2}$.

Lema 1 (Reducción Exponencial de la Espina). *Para todo $k \in \mathbb{N}$, la aplicación iterada de k transformaciones impares aceleradas sobre $M_k = 2^k - 1$ satisface:*

$$U^k(M_k) = 3^k - 1 \tag{1}$$

Demostración. Por inducción sobre la cantidad de pasos impares $m \leq k$, se verifica que la trayectoria adopta la forma $E(m, k) = 3^m \cdot 2^{k-m} - 1$. Al evaluar en el límite $m = k$, el factor $2^{k-k} = 1$, obteniendo directamente $3^k - 1$. $\square$

Lema 2 (Estructura Modular para $k \equiv 30 \pmod{64}$). *Si $k \equiv 30 \pmod{64}$, entonces existe un entero impar $Q \in \mathbb{N}$ tal que*

$$3^k = 128Q + 57 \tag{2}$$

Demostración. Como 3 tiene orden multiplicativo 64 módulo 256, la congruencia $3^k \equiv 185 \pmod{256}$ es equivalente a $k \equiv 30 \pmod{64}$.

En particular, $3^k = 256t + 185$ para algún $t \in \mathbb{N}$. Reescribiendo:

$$3^k = 128(2t + 1) + 57 \tag{3}$$

Definiendo $Q = 2t + 1$, se obtiene inmediatamente $3^k = 128Q + 57$, con Q impar. $\square$

Lema 3 (Evolución Algebraica Directa de las Trayectorias). *Sean A y B los estados reducidos de M_k y M_{k+1} tras k pasos impares. Para todo $k \equiv 30 \pmod{64}$, ambas trayectorias convergen exactamente al mismo valor $27Q + 13$.*

Demostración. Aplicando la sustitución $3^k = 128Q + 57$ (dada por el Lema 2) a las expresiones reducidas de la espina:

Trayectoria de M_k : Partiendo del estado en la rama par $A = \frac{3^k-1}{2} = \frac{128Q+56}{2} = 64Q + 28$, la secuencia de transformaciones de Collatz genera la siguiente cadena de igualdades:

$$\begin{aligned}
A_0 &= 64Q + 28 \\
A_1 &= \frac{64Q + 28}{2} = 32Q + 14 \\
A_2 &= \frac{32Q + 14}{2} = 16Q + 7 \quad (\text{Impar}) \\
A_3 &= 3(16Q + 7) + 1 = 48Q + 22 \\
A_4 &= \frac{48Q + 22}{2} = 24Q + 11 \quad (\text{Impar}) \\
A_5 &= 3(24Q + 11) + 1 = 72Q + 34 \\
A_6 &= \frac{72Q + 34}{2} = 36Q + 17 \quad (\text{Impar}) \\
A_7 &= 3(36Q + 17) + 1 = 108Q + 52 \\
A_8 &= \frac{108Q + 52}{2} = 54Q + 26 \\
A_9 &= \frac{54Q + 26}{2} = \mathbf{27Q + 13}
\end{aligned}$$

Trayectoria de M_{k+1} : Partiendo del estado reducido $B = 3^k-1 = 128Q+56$, evaluamos su evolución:

$$\begin{aligned}
B_0 &= 128Q + 56 \\
B_1 &= \frac{128Q + 56}{2} = 64Q + 28 \\
B_2 &= \frac{64Q + 28}{2} = 32Q + 14 \\
B_3 &= \frac{32Q + 14}{2} = 16Q + 7 \quad (\text{Impar}) \\
B_4 &= 3(16Q + 7) + 1 = 48Q + 22 \\
B_5 &= \frac{48Q + 22}{2} = \mathbf{24Q + 11}
\end{aligned}$$

Al ser $B_5 = A_4 = 24Q + 11$, la trayectoria originada en M_{k+1} coalesce con la trayectoria de M_k , compartiendo todos sus estados subsiguientes y alcanzando en B_9 el mismo valor final:

$$B_9 = A_9 = \mathbf{27Q + 13} \quad (4)$$

□

Teorema 1 (Teorema Principal). *Para todo $k \equiv 30 \pmod{64}$, las trayectorias de Collatz de M_k y M_{k+1} se unen en el nodo común:*

$$N(k) = \frac{3^{k+3} + 125}{128} \quad (5)$$

Demostración. Sustituyendo la identidad $Q = \frac{3^k - 57}{128}$ dada por el Lema 2 en la expresión final $27Q + 13$ obtenida en el Lema 3:

$$\begin{aligned}
N(k) &= 27 \left(\frac{3^k - 57}{128} \right) + 13 \\
&= \frac{27 \cdot 3^k - 1539 + (13 \cdot 128)}{128} \\
&= \frac{3^3 \cdot 3^k - 1539 + 1664}{128} \\
&= \frac{3^{k+3} + 125}{128}
\end{aligned}$$

Dado que $3^{k+3} \equiv 3^{33} \equiv 3 \pmod{128}$, se tiene $3^{k+3} + 125 \equiv 0 \pmod{128}$, garantizando que $N(k) \in \mathbb{N}$ para todo k . $\square$

2. Verificación Computacional

Cuadro 1: Traza de los estados bajo el operador estándar de Collatz para M_{30} y M_{31} $n = 0$

Paso	M_{30}	M_{31}
0	1 073 741 823	2 147 483 647
60	$3^{30} - 1$ 205 891 132 094 648	411 782 264 189 297
61	102 945 566 047 324	1 235 346 792 567 892
62	51 472 783 023 662	$3^{31} - 1$ 617 673 396 283 946
63	25 736 391 511 831	308 836 698 141 973
64	77 209 174 535 494	926 510 094 425 920
65	38 604 587 267 747	463 255 047 212 960
66	115 813 761 803 242	231 627 523 606 480
67	57 906 880 901 621	115 813 761 803 240
68	173 720 642 704 864	57 906 880 901 620
69	86 860 321 352 432	28 953 440 450 810
70	43 430 160 676 216	14 476 720 225 405
71	21 715 080 338 108	43 430 160 676 216
72	10 857 540 169 054	21 715 080 338 108

Cuadro 2: Traza de los estados bajo el operador estándar de Collatz para M_{94} y M_{95} $n = 1$

Paso	M_{94}	M_{95}
0	198070...7583	396140...5167
188	$3^{94} - 1$ 706965...7368	141393...4737
189	353482...8684	424179...4212
190	176741...9342	$3^{95} - 1$ 212089...2106
191	883706...9671	106044...6053
192	265111...9014	318134...8160
193	132555...9507	159067...4080
194	397667...8522	795335...7040
195	198833...9261	397667...8520
196	596501...7784	198833...9260
197	298250...8892	994169...9630
198	149125...9446	497084...9815
199	745627...4723	149125...9446
200	223688...4170	745627...4723

3. Observaciones y Perspectivas

Se han identificado computacionalmente otros puntos de confluencia cuyas demostraciones algebraicas permanecen abiertas. No obstante, la regularidad de los datos sugiere la existencia de una formulación general.

Paso de Unión Acelerado	Familia Semilla Modelo (k_n)	Exp
$k + 2$	$30 + 64n$	$\frac{3^{k+3}+125}{128}$
$k + 3$	$198 + 256n$	$\frac{3^{k+4}+599}{512}$
$k + 4$	$110 + 512n$	$\frac{3^{k+5}+1445}{512}$
$k + 5$	$302 + 512n$	
$k + 6$	$258 + 1024n$	

Anexo: Script de Verificación en C (libgmp)

Se adjunta un script en C que utiliza la biblioteca de precisión múltiple GNU GMP. El programa evalúa los pasos estándar de Collatz para $M_k = 2^k - 1$ y $M_{k+1} = 2^{k+1} - 1$ dado un n determinado ($k = 30 + 64n$), comprobando que las trayectorias coinciden entre sí y con el valor predicho por la fórmula cerrada $N(k) = \frac{3^{k+3}+125}{128}$.

```
// Compilacion: gcc -O3 -march=native -static mctest.c -o mctest.exe -lgmp
// Uso: ./mctest <n>
// Ejemplo de uso para n = 0 (k = 30): ./mctest 0
```

Anexo: Script de Verificación en C (libgmp)

```

1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3 #include <gmp.h>
4
5 void paso_collatz_estandar(mpz_t x) {
6     if (mpz_even_p(x)) {
7         mpz_tdiv_q_2exp(x, x, 1); //  $x = x / 2$ 
8     } else {
9         mpz_mul_ui(x, x, 3);      //  $x = 3 * x$ 
10        mpz_add_ui(x, x, 1);      //  $x = x + 1$ 
11    }
12 }
13
14 int main(int argc, char *argv[]) {
15     if (argc < 2) {
16         printf("Uso: %s <n>\n", argv[0]);
17         return 1;
18     }
19
20     long n_input = atol(argv[1]);
21     unsigned long k = 30 + 64 * n_input;
22
23     printf("=== Verificacion para n = %ld (k = %lu) ===\n",
24           n_input, k);
25
26     mpz_t Mk, Mk1, estado_k, estado_k1;
27     mpz_inits(Mk, Mk1, estado_k, estado_k1, NULL);
28
29     //  $Mk = 2^k - 1$ 
30     mpz_ui_pow_ui(Mk, 2, k);
31     mpz_sub_ui(Mk, Mk, 1);
32
33     //  $Mk1 = 2^{(k+1)} - 1$ 
34     mpz_ui_pow_ui(Mk1, 2, k + 1);
35     mpz_sub_ui(Mk1, Mk1, 1);
36
37     mpz_set(estado_k, Mk);
38     mpz_set(estado_k1, Mk1);
39
40     // Pasos teoricos en el operador estandar
41     unsigned long pasos_k = 2 * k + 10;
42     unsigned long pasos_k1 = 2 * k + 11;
43
44     // Iterar Mk por (2k + 10) pasos
45     for (unsigned long i = 0; i < pasos_k; i++) {
46         paso_collatz_estandar(estado_k);
47     }
48
49     // Iterar Mk+1 por (2k + 11) pasos
50     for (unsigned long i = 0; i < pasos_k1; i++) {
51         paso_collatz_estandar(estado_k1);
52     }
53 }

```

```

51     }
52
53     // Calcular el valor teorico mediante la formula cerrada:  $N(k) = (3^{(k+3)} + 125) / 128$ 
54     mpz_t N_teorico, num, denom;
55     mpz_inits(N_teorico, num, denom, NULL);
56
57     mpz_ui_pow_ui(num, 3, k + 3);
58     mpz_add_ui(num, num, 125);
59     mpz_set_ui(denom, 128);
60
61     // Verificacion de divisibilidad exactitud
62     if (!mpz_divisible_p(num, denom)) {
63         printf("ERROR: La formula teorica no dio un entero exacto\n");
64         return 1;
65     }
66     mpz_divexact(N_teorico, num, denom);
67
68     // Comparacion de los 3 valores
69     int match_trayectorias = (mpz_cmp(estado_k, estado_k1) == 0);
70     int match_formula = (mpz_cmp(estado_k, N_teorico) == 0);
71
72     printf("Pasos iterados Mk (%lu): ", pasos_k);
73     gmp_printf("%Zd\n", estado_k);
74
75     printf("Pasos iterados Mk+1 (%lu): ", pasos_k1);
76     gmp_printf("%Zd\n", estado_k1);
77
78     printf("Resultado por formula cerrada : ");
79     gmp_printf("%Zd\n", N_teorico);
80
81     printf("\n--- RESULTADO DE LA VERIFICACION ---\n");
82     if (match_trayectorias && match_formula) {
83         printf("[OK] La confluencia y la formula cerrada coinciden exactamente.\n");
84     } else {
85         printf("[FALLO] Hay discrepancia entre la simulacion y la formula.\n");
86     }
87
88     mpz_clears(Mk, Mk1, estado_k, estado_k1, N_teorico, num, denom, NULL);
89     return 0;
90 }

```